

Práctica 1: Sistema de Lotka-Volterra

Jesús René Correa Martínez [26210084]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 5, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: **mm26210084@tectijuana.edu.mx**

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matemático de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Análisis de positividad

Siguiente el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Sección 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado: Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema de Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabys de la asignatura] es necesario igual el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned} \alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned} x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta}, \end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned} y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta}, \end{aligned}$$

con base a lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio. El sistema de Lotka-Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,

$$\begin{aligned} (x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right). \end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica de un sistema dinámico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial \varphi(t)}{\partial \varphi(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta y \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}.$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix},$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma. \end{aligned}$$

Tarea: ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ? **El origen es inestable de acuerdo con el método indirecto de Lyapunov.**

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J , se obtiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ A &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0 \\ \lambda_1 &= -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma} \\ \lambda_2 &= +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma} \end{aligned}$$

Tarea: ¿Cuáles son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? **Con base en los resultados de los valores propios, se concluye que el equilibrio (x_1^*, y_1^*) es un nodo centro, es decir, la trayectoria alrededor del equilibrio presentará oscilaciones sostenidas.**

5 Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinámico de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\max}} \text{ y } y = \frac{y_n}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} \text{ y } \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}}, \\ \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}},\end{aligned}$$

se simplifica

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} x_{\max} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} x_{\max} = \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\max}} x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} = \frac{\delta}{x_{\max}} x_n y_n - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}} \text{ y } \delta_n = \frac{\delta}{x_{\max}},$$

el parámetro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_n y_{\max}, \\ \delta &= \delta_n x_{\max}.\end{aligned}$$

6 Discusión de resultados y simulaciones

En esta práctica se realizó el análisis cualitativo, cuantitativo y numérico del modelo dinámico no lineal de Lotka-Volterra, utilizado para representar la interacción entre una población de liebres $x(t)$ y una población de linces $y(t)$ a lo largo del tiempo medido en años. A partir de los diferentes análisis realizados fue posible relacionar el comportamiento matemático del sistema con la interpretación biológica de una relación presa-depredador.

En primer lugar, el análisis de positividad permitió comprobar que el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$ es un conjunto positivamente invariante. Esto se verificó al analizar el comportamiento del campo vectorial

sobre las fronteras ($x = 0$ y $y = 0$). El resultado es importante porque significa que, si las condiciones iniciales representan poblaciones no negativas, las soluciones permanecen dentro de esa región. Desde el punto de vista biológico, esto tiene sentido, ya que el modelo no puede producir valores negativos de población.

Posteriormente, se obtuvieron los puntos de equilibrio del sistema, identificándose el origen $(x_0^*, y_0^*) = (0, 0)$ y un punto de equilibrio interior de coexistencia $(x_1^*, y_1^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$. Para determinar su estabilidad se utilizó el método indirecto de Lyapunov y la linealización mediante la matriz Jacobiana resultó en una matriz diagonal con valores propios reales $\lambda_1 = \alpha, \lambda_2 = -\gamma$. En el caso del origen, los valores propios obtenidos presentan signos opuestos. Por lo que, el origen corresponde a un punto de silla y, por lo tanto, es inestable. Biológicamente, esto indica que la ausencia total de ambas especies es un estado inestable, de modo que cualquier introducción pequeña de presas provocará un alejamiento de la extinción total.

Para el punto de equilibrio interior (x_1^*, y_1^*) , los valores propios obtenidos son imaginarios puros $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$. Esto permite clasificarlo como un centro, lo que significa que el sistema no tiende hacia el equilibrio ni se aleja de él de manera asintótica. En las simulaciones se observa que las poblaciones presentan oscilaciones que se mantienen a lo largo del tiempo. Además existe un desfase entre ambas poblaciones: primero aumenta la cantidad de presas y posteriormente aumenta la cantidad de depredadores, debido a que estos cuentan con una mayor cantidad de alimento. Cuando la cantidad de depredadores aumenta, la población de presas comienza a disminuir y posteriormente también disminuye la población de depredadores.

El análisis en el plano de fase permitió observar este comportamiento de una manera diferente. Las trayectorias forman órbitas cerradas alrededor del punto de equilibrio interior, lo cual coincide con la clasificación obtenida mediante los valores propios. También se comprobó que la trayectoria depende de las condiciones iniciales, por lo que diferentes cantidades iniciales de liebres y lince producen diferentes órbitas.

Finalmente, el escalamiento de las variables permitió trabajar con valores normalizados dentro del intervalo $[0, 1]$, facilitando la interpretación de las variables y su implementación computacional. Las simulaciones realizadas en MATLAB mediante métodos numéricos permitieron comprobar de forma gráfica los resultados obtenidos analíticamente.